

LearniPedia

Das Wikipedia der Bildung – Credo, Struktur und Aufruf

Projekt-Status: Funktionaler Prototyp (MVP)

Infrastruktur: dezentral – derzeit ein gemieteter VPS und ein lokaler Knoten auf Apple-Silicon-Hardware, beide austauschbar, Neuaufbau per Skript
Lizenz: Text CC BY-SA 4.0; Quellcode unter freier Lizenz, sobald veröffentlicht

Finanzierung: spendenbasiert

Fassung 2.1 – 15. August 2026

„Bildung ist kein Privileg und kein Marktplatz. Bildung ist ein unantastbares Grundrecht.“

Inhaltsverzeichnis

Teil I – Das Credo	3
I.1 Sieben Sätze, die nicht verhandelbar sind	3
Teil II – Was wir von Wikipedia übernehmen	4
II.1 Warum Wikipedia das richtige Vorbild ist – und wofür	4
II.2 Belegpflicht und keine Theoriefindung	4
II.3 Neutraler Standpunkt – übersetzt in drei Gewissheitsstufen	4
II.4 Versionsgeschichte statt Autorität	5
II.5 Diskussion getrennt vom Material	5
II.6 Aufnahmekriterien für den Wissensgraph	5
II.7 Rollen mit begrenzter, entziehbarer Macht	5
II.8 Schiedsverfahren und Gemeinschaftsentscheid	5
II.9 Trennung von Betrieb und Inhalt	5
II.10 Spendenfinanzierung mit ausgesprochener Grenze	6
II.11 Das Fork-Recht als letzte Sicherung	6

II.12	Wo Wikipedia kein Vorbild ist	6
Teil III – Die sieben Schichten		6
III.1	Wissensmodell	6
III.2	Inhalts-Lebenszyklus	7
III.3	Didaktik und Lernprozess	7
III.4	Bewertung	8
III.5	Nachweis, Identität und Vertrauen	8
III.6	Technik und Betrieb	9
III.7	Institution	9
Teil IV – Anerkennung ohne Akkreditierung		10
IV.1	Warum der Akkreditierungsweg für uns versperrt ist	10
IV.2	Die vier Schichten unserer Anerkennung	11
IV.3	Rechtlicher Sitz und Nicht-Vereinnahmbarkeit	12
IV.4	Was auf diesem Weg unerreichbar bleibt	12
IV.5	Der Preis, klar benannt	12
Teil V – Was wir nicht gelöst haben		12
V.1	Die drei Engstellen	13
V.2	Die Zielkonflikte, die bestehen bleiben	13
V.3	Was wir messen statt zu behaupten	14
Teil VI – Aufruf		14
VI.1	Pädagogen und Fachwissenschaftler	14
VI.2	Fachgesellschaften und Berufsverbände	14
VI.3	Bildungsforschung	14
VI.4	Technische Mitwirkende und Knotenbetreiber	14
VI.5	Vermittler mit Reichweite	15

VI.6	Unterstützer und Geldgeber	15
VI.7	Aufsichtsbehörden	15
VI.8	Kritiker	15
Anhang – Begründungen und Belege		15
A.1	Die Ausgangslage	15
A.2	Warum ein zusätzliches Angebot gebraucht wird	16
A.3	Geschwindigkeit: Bandbreite ist die falsche Metrik	16
A.4	Die EU-KI-Verordnung: nicht von der Technik überholt, sondern politisch ausgebremst	17
A.5	Radikale Mehrsprachigkeit	18
A.6	Taktrate statt Prognose	19
A.7	Wissen als permanent verfügbare Dienstleistung	20
A.8	Die Rolle der Pädagogen	21
A.9	LaTeX als Textsatz-Standard	21
A.10	Änderungsstand dieses Dokuments	22

Wie dieses Dokument zu lesen ist. Teil I ist das Credo: eine Seite, die für sich steht. Teil II benennt die Grundstrukturen, die wir von Wikipedia übernehmen, weil dort seit über zwanzig Jahren funktioniert, was ein offenes Wissensprojekt zusammenhält. Teil III beschreibt die sieben Schichten des Systems. Teil IV löst die schwierigste Frage: Anerkennung ohne staatliche Akkreditierung. Teil V benennt, was wir nicht gelöst haben. Teil VI ist der Aufruf. Der Anhang enthält Begründungen und Belege – er ist der Prüfteil, nicht der Werbetausch.

Teil I – Das Credo

I.1 Sieben Sätze, die nicht verhandelbar sind

- 1. Bildung ist ein Grundrecht, kein Produkt.** Wissensvermittlung darf weder verkauft noch rationiert noch als Gegenleistung für Wohlverhalten vergeben werden.
- 2. Niemand muss sich ausweisen, um zu lernen.** Kein Abschluss, kein Alter, keine Herkunft, kein Aufenthaltstitel, kein Zahlungsmittel, keine Sprachprüfung, keine Warteliste.
- 3. Unabhängigkeit ist eine Bauweise, keine Absichtserklärung.** Wer von einem Staat, einem Konzern, einem Geldgeber oder einer einzelnen Person abgeschaltet werden kann, ist nicht unabhängig. Abhängigkeit wird konstruktiv ausgeschlossen, nicht vertraglich zugesichert.

4. **Wir bitten nicht um Vertrauen, wir machen Nachprüfen billiger.** Inhalte, System-Prompts, Bewertungsmaßstäbe, Infrastruktur und Ergebnisdaten werden vollständig veröffentlicht, ohne Ausnahme. Eine Behauptung ohne Belegmöglichkeit hat in diesem Projekt keinen Platz – auch nicht über den eigenen Stand: Was heute offenliegt, ist im Repository nachzählbar, der Rest folgt mit der Veröffentlichung des Betriebs.
5. **Wir messen, statt zu versprechen.** Wirksamkeit wird erhoben, veröffentlicht und auch dann veröffentlicht, wenn die Zahlen gegen uns sprechen.
6. **Der Lernende setzt die Grenzen, nicht die Institution.** Keine Noten, kein Zeitkorsett, kein Leistungsdruck von außen – und ein selbstgesetztes Zeitbudget, das das System gegen den eigenen Übereifer verteidigt.
7. **Was wir nicht können, sagen wir.** Dieses Projekt ersetzt keine Schulpflicht, keinen reglementierten Berufszugang und kein Labor. Wo unsere Reichweite endet, steht es geschrieben.

Alles Folgende ist Ausführung dieser sieben Sätze. Wo ein späterer Abschnitt ihnen widerspricht, gilt dieser Teil.

Teil II – Was wir von Wikipedia übernehmen

II.1 Warum Wikipedia das richtige Vorbild ist – und wofür

Wikipedia ist nicht stabil, weil ihre Texte frei lizenziert sind. Freie Lizenzen hatten viele gescheiterte Projekte. Wikipedia ist stabil, weil sie über zwanzig Jahre *Verfahren* entwickelt hat: für Belege, für Streit, für Macht und für deren Entzug. Genau diese Schicht fehlt in den meisten Bildungsentwürfen, auch in früheren Fassungen dieses Dokuments. Wir übernehmen sie ausdrücklich und übersetzen sie ins Lernen.

II.2 Belegpflicht und keine Theoriefindung

Wikipedias härteste Regel ist nicht Neutralität, sondern Nachweisbarkeit: Was nicht auf eine überprüfbare Quelle zeigt, wird entfernt. Übersetzt auf LearniPedia heißt das: **Jede Lerneinheit führt ihre Quellen mit, und der Tutor darf nichts als gesichert darstellen, was nicht belegt ist.** Damit ist die Belegpflicht zugleich unser Gegenmittel gegen Halluzination – nicht als nachträglicher Filter, sondern als Konstruktionsregel: Keine Quelle, keine Lehraussage.

II.3 Neutraler Standpunkt – übersetzt in drei Gewissheitsstufen

Wikipedia entscheidet Kontroversen nicht, sie stellt sie dar. Ein Bildungssystem kann sich hinter dieser Regel nicht verstecken, denn Lernende brauchen Orientierung. Unsere Übersetzung sind drei ausgewiesene Stufen:

- **Gesichert:** breiter Fachkonsens, belegt.
- **Umstritten:** die Positionen werden benannt, mit Belegen beider Seiten, ohne Entscheidung.
- **Unbekannt:** der Tutor sagt „das weiß ich nicht“ und nennt, was zu wissen wäre.

Ein System, das die dritte Stufe nicht beherrscht, ist als Lehrinstanz untauglich, egal wie gut es formuliert.

II.4 Versionsgeschichte statt Autorität

Jede Änderung an einem Lehrtext, an einem Bewertungsmaßstab und an der Lehr-Persönlichkeit der KI ist einer Person zuordenbar, datiert und rücksetzbar. Wer die Didaktik verändert, hinterlässt einen Commit. Das ist bei uns kein Nebeneffekt von Git, sondern die Zusicherung, die an dessen Stelle tritt, wo andere Systeme ein Gütesiegel setzen.

II.5 Diskussion getrennt vom Material

Wikipedias Trennung von Artikel und Diskussionsseite ist eine unterschätzte Erfindung: Der Streit ist öffentlich, aber er verschmutzt den Text nicht. Bei uns bedeutet das getrennte Räume für Lehrinhalt und Fachdebatte. Wer den Streit sehen will, findet ihn vollständig. Wer lernen will, wird nicht in ihn hineingezogen.

II.6 Aufnahmekriterien für den Wissensgraph

Wikipedia hat Relevanzkriterien, weil ohne sie jede Sammlung zerfällt. Unser Äquivalent regelt, welche Kompetenz in den Wissens-Stammbaum aufgenommen wird, wie sie zu Nachbarkompetenzen in Beziehung steht und wann sie als überholt markiert wird. Diese Kriterien sind öffentlich und selbst änderbar – über dasselbe Verfahren wie alles andere.

II.7 Rollen mit begrenzter, entziehbarer Macht

Wikipedia kennt Rechte, die über ein nachvollziehbares Verfahren erworben und wieder entzogen werden. Wir übernehmen das für die drei Rollen, die bei uns Macht ausüben:

- **Didaktik-Lenker** verändern System-Prompts und Lernpfade.
- **Fachreviewer** geben Inhalte einer Domäne frei.
- **Prüfer** bewerten Menschen – die weitreichendste Befugnis im ganzen System.

Für jede gilt: öffentliches Bewerbungsverfahren, öffentliche Tätigkeitsbilanz, definiertes Entzugsverfahren. Niemand hat eine Rolle, weil er das Projekt gegründet hat.

II.8 Schiedsverfahren und Gemeinschaftsentscheid

Für fachlichen Dissens, der sich nicht im Review lösen lässt, existiert eine letzte Instanz mit veröffentlichter Begründungspflicht. Für Grundsatzfragen entscheidet ein Gemeinschaftsentscheid mit vorab festgelegtem Quorum. Beides klingt bürokratisch und ist es auch. Die Alternative ist nicht Freiheit, sondern die stille Herrschaft der Langgedienten.

II.9 Trennung von Betrieb und Inhalt

Die vielleicht wichtigste Struktur: Bei Wikipedia betreibt eine Stiftung die Technik, während die Gemeinschaft über Inhalte entscheidet. Wir übernehmen diese Gewaltenteilung wörtlich. **Der Träger von LearniPedia stellt Infrastruktur bereit und hat keine inhaltliche Weisungsbefugnis.** Wer Server bezahlt, bestimmt nicht, was gelehrt wird. Ohne diese Trennung ist jede Spende ein Einflusskauf.

II.10 Spendenfinanzierung mit ausgesprochener Grenze

Kostenfreie Nutzung, getragen von vielen kleinen Beiträgen, ist das Wikipedia-Modell. Wir ergänzen es um die Regel, die dort schmerzhaft gelernt wurde: **öffentlicher Finanzbericht, Deckelung des Anteils einzelner Geber und ausdrückliches Ablehnungsrecht für Mittel mit inhaltlichen Erwartungen**. Ein Projekt, das zu 60 % von drei Gebern lebt, ist nicht spendenfinanziert, sondern abhängig – nur intransparenter als bei Staatsgeld.

II.11 Das Fork-Recht als letzte Sicherung

Alle Inhalte stehen unter CC BY-SA 4.0, die Infrastruktur als Code offen. Biegt LearniPedia inhaltlich falsch ab, kann jede Gruppe das Projekt übernehmen und korrigieren. Dieses Recht ist kein Zusatz, es ist die Garantie, die alle vorstehenden Verfahren erst glaubwürdig macht: Wer sich der Gemeinschaft nicht stellt, verliert sie an einen Fork.

II.12 Wo Wikipedia kein Vorbild ist

Drei Grenzen benennen wir selbst, weil die Analogie sonst trägt, wo sie nicht tragen darf:

- **Wikipedia bewertet keine Menschen.** Wir stellen Kompetenznachweise aus. Das verlangt Identitätsbindung, Prüferrechenschaft und Widerspruchsrecht – Fragen, für die es dort keine Antwort gibt. Teil IV behandelt sie.
- **Wikipedia hat das Tempoproblem nicht gelöst.** Artikel altern unbemerkt. Unsere Antwort sind Halbwertszeit-Metadaten und eine Verfallspipeline (Abschnitt [III.2](#) dieses Dokuments).
- **Wikipedias Krankheiten sind bekannt.** Autorenschwund, Machtkonzentration bei Altbearbeitern, Abschreckung von Neuen, systematische Lücken bei unterrepräsentierten Gruppen. Wer die Strukturen übernimmt, erbt die Krankheiten. Wir behandeln sie als Konstruktionsaufgabe: niedrige Einstiegsschwelle für Mitarbeit, befristete Rollen mit Neuwahl, aktive Nachwuchsgewinnung, veröffentlichte Lückenanalyse.

Teil III – Die sieben Schichten

Ein weltweites Bildungssystem, das dem technischen Fortschritt in dessen Tempo folgt, ist kein Katalog von Kursen. Es besteht aus sieben Schichten, von denen jede einzeln funktionsfähig sein muss.

III.1 Wissensmodell

Ohne diese Schicht ist alles andere beliebig.

- **Kompetenz-Ontologie:** Wissen zerlegt in kleine, maschinenlesbare, versionierte Einheiten mit Voraussetzungsbeziehungen. Der Wissensgraph – für Lernende als Wissens-Stammbaum dargestellt – ist damit ein Datenmodell mit Verfahren, nicht bloß eine Navigationshilfe.
- **Übersetzbarkeit in bestehende Rahmenwerke:** Jede Kompetenz verweist auf etablierte Systeme – ISCED und EQR für Niveaus, ESCO und O*NET für Berufsbezug, SFIA für

IT, ECTS für Umfang. Anerkennung entsteht durch Anschlussfähigkeit, nicht durch ein neues Privativokabular.

- **Halbwertszeit-Metadaten:** Jede Einheit trägt Volatilitätsklasse und Verfallsdatum. Das ist der eigentliche Mechanismus für Tempo.
- **Trennung von Invariantem und Volatilem:** Mathematik, Logik, Naturgesetze, Erkenntnistheorie und Sprache ändern sich in Jahrzehnten; Werkzeuge, Frameworks und Standards in Monaten. Ein System, das beides gleich behandelt, ist entweder zu langsam oder ohne Substanz.
- **Breite über STEM hinaus:** Handwerk, Gesundheit und Pflege, Recht, Landwirtschaft, Wirtschaft, Kunst, Sprachen, Grundbildung und Alphabetisierung – und die ausgesprochene Grenze dessen, was ohne Körper, Werkstatt oder Labor nicht lehrbar ist.

III.2 Inhalts-Lebenszyklus

- **Inhalt als Spezifikation, nicht als Text:** Gespeichert werden Kompetenzziel, Quellenlage und didaktische Auflage; das Material wird daraus erzeugt. Aktualisierung ist dann ein Regenerationslauf und kein Umschreiben – der Unterschied zwischen Wochen und Jahren.
- **Primärquellenbindung:** Standards, Spezifikationen, Fachliteratur und Herstellerdokumentation direkt, statt über die Lehrbuch-Sekundärstufe, die strukturell Jahre hinterherhängt.
- **Review- und Verfallspipeline:** Automatische Prüfvorlage bei Ablauf, Fachreview, Verfallskennzeichnung. Überholte Inhalte werden markiert, nicht gelöscht.
- **Pull Request statt Zulassungsverfahren:** Änderung durch Vorschlag und Review ersetzt Schulbuchgenehmigung und Bildungsplanrevision.
- **Lokale Ableitungen:** Recht, Maßeinheiten, Klima und Marktbedingungen unterscheiden sich. Globaler Kern, regionale Varianten.

III.3 Didaktik und Lernprozess

- **Adaptive Lernsteuerung:** Meisterschafts-Prinzip (Mastery Learning), sokratischer Dialog, gezielte Diagnose von Fehlvorstellungen. Die KI als unendlich geduldiger Tutor.
- **Evidenzbasierte Mechanik:** Abrufübung, verteiltes Wiederholen, Verschränkung von Themen, Elaboration – als Systemverhalten, nicht als Empfehlung an den Lernenden.
- **Produktive Schwierigkeit:** Der Tutor muss Antworten zurückhalten können. Sofortige Erklärung erzeugt Kompetenzillusion; ein System, das jede Anstrengung abnimmt, lehrt nichts. Dies ist die wichtigste Selbstbeschränkung dieser Schicht.
- **Soziale Struktur:** Kohorten, Lernpartner, Mentoren, Fachgemeinschaften. Reine Eins-zu-eins-Betreuung durch eine Maschine erklärt die Abbruchquoten früherer Plattformen nicht weg.
- **Metakognition:** Lernen lernen, realistische Selbsteinschätzung, Selbstwirksamkeit. Wo Noten fehlen, übernimmt das sonst niemand.

- **Vermittler vor Ort:** Bibliotheken, Volkshochschulen, Schulen, Hilfsorganisationen, Gemeinschaftsknoten – für alle, die den direkten Zugang nicht aus eigener Kraft schaffen.
- **Selbstregulation:** Selbstgesetztes Tagesbudget; ist es erschöpft, sperrt das System weitere Fachfragen. Da kein Profil existiert, verliert seinen Fortschritt, wer einen Zugang aufgibt, ohne ihn vorher zu exportieren. Die Grenze setzt der Lernende, nicht die Institution.

III.4 Bewertung

Hier entscheidet sich Anerkennung.

- **Gemessen wird Können, nicht Reproduktion:** adaptives Fachgespräch, Projektarbeit, Verteidigung der eigenen Arbeit, praktische Vorführung.
- **Integrität unter KI-Bedingungen:** Unbeaufsichtigte häusliche Aufgaben und unbeaufsichtigte Multiple-Choice-Tests sind seit 2023 als Kompetenznachweis nicht mehr belastbar. Belastbar bleiben Live-Dialog mit Rückfragen, Nachweis der Entstehung über Zwischenstände und Commit-Historie, Verteidigung und Vorführung. Ohne belastbare Antwort hier ist kein Nachweis anererkennungsfähig.
- **Kalibrierung nach oben:** Wer ein Niveau behauptet, muss zeigen, dass die eigene Bewertung mit einer akzeptierten Prüfung übereinstimmt – und strenger ist, nicht milder.
- **Fairness und Bias-Audit:** Gleiche Leistung, gleiche Bewertung, unabhängig von Sprache, Dialekt, Ausdrucksniveau und Herkunft. Bei maschineller Bewertung ist das nicht selbstverständlich, sondern nachzuweisen.
- **Menschliche Letztinstanz und Widerspruchsrecht:** Jede Bewertung ist anfechtbar und durch Menschen überprüfbar.
- **Prüfen als eigene Qualifikation:** Wer bewertet, ist dafür qualifiziert, benannt und rechenschaftspflichtig.

III.5 Nachweis, Identität und Vertrauen

Diese Schicht wird in Teil IV vollständig entfaltet, weil sie die schwierigste des ganzen Systems ist.

- Verifizierbare, maschinenlesbare, widerrufbare Nachweise auf offenen Standards.
- Kleinteilige Kompetenznachweise, daraus zusammengesetzte Profile – kein Alles-oder-nichts-Abschluss.
- Gültigkeitsdauer und Rezertifizierung statt Nachweise auf Lebenszeit.
- Gestufte Identität: anonym lernen, freiwillig gebunden zertifizieren.
- Reputation aus sichtbarer Arbeit als eigenständiger, gleichwertiger Nachweisweg.

III.6 Technik und Betrieb

- **Modell-Agnostik:** Frei verfügbare Spitzen-Sprachmodelle auf eigener, dezentraler Hardware. Ein Generationswechsel bedeutet Gewichte laden, Prompts nachziehen, Container neu starten – Zeithorizont Tage. Kein Modellanbieter wird zur Abhängigkeit.
- **Datensparsamkeit als Bauweise (Kaskadenprinzip):** Registrierung allein über eine frei wählbare E-Mail-Adresse. Keine Klarnamen, keine Speicherung von IP-Adressen, keine sitzungsübergreifenden Profile. Die Registrierungsadresse ist das einzige personenbezogene Datum und jederzeit löscherbar. Jede Anfrage durchläuft im Arbeitsspeicher einen Sicherheitscheck gegen Missbrauch und Manipulation sowie eine Anonymisierungsrunde, die personenbezogene Angaben aus dem Freitext entfernt, *bevor* sie das Hauptmodell erreicht.
- **Infrastruktur als Code:** Vollständig containerisiert, öffentlich versioniert, an jedem Ort der Erde per Skript neu startbar. Gerät ein Anbieter unter Druck, zieht ein Knoten um; das System hält.
- **Minimallast-Design:** Weil das Modell lokal rechnet, überträgt die Leitung nur Text. Ein Tutor-Dialog braucht Kilobit statt Megabit. Lauffähig auf gedrosseltem Mobilfunk, geteiltem Dorfanschluss, Satellitenlink oder lokalem Mesh – und auf alter Hardware.
- **Offene Formate und Datenportabilität:** Lernende können ihren Fortschritt jederzeit selbst exportieren und mitnehmen. Das ist ein bewusster Akt: Wer einen Zugang aufgibt, ohne zu exportieren, verliert ihn endgültig, weil kein Profil existiert, aus dem er sich wiederherstellen ließe. Portabilität und Nicht-Wiederherstellbarkeit sind kein Widerspruch, sondern dieselbe Eigenschaft aus zwei Richtungen.
- **Messung unter Datenschutz:** Aggregierte Wirksamkeitsmessung mit öffentlich einsehbarer Methodik und Forschungsschnittstelle für Dritte.

III.7 Institution

- **Governance:** Die Verfahren aus Teil II – Rollen, Entzug, Schiedsinstanz, Gemeinschaftsentscheid, Gewaltenteilung zwischen Träger und Inhalt.
- **Menschen und Rollen:** Fachreviewer, Didaktik-Lenker, Prüfer, Knotenbetreiber, Übersetzer, Mentoren. Rekrutierung, Qualifizierung und Anerkennung ihrer Arbeit. Reine Freiwilligkeit trägt keine Zusage auf Prüfungsverfügbarkeit; Rollen mit Verfügbarkeitspflicht werden bezahlt.
- **Finanzierung:** Diversifiziert, gedeckelt, offengelegt, mit Ablehnungsrecht.
- **Recht und Aufsicht:** Trägerform, Jurisdiktion, KI-Verordnung, Datenschutz, Jugendschutz, Prüfungs- und Zertifizierungsrecht.
- **Ethik und Qualitätssicherung:** Wahrhaftigkeit und Umgang mit Unsicherheit, Verbot von Manipulation und dunklen Entwurfsmustern, Kinderschutz, Bias-Kontrolle, kein Optimieren auf Verweildauer.
- **Kontinuität:** Nachfolge, Archivierung und geordnete Auflösung. Die Inhalte müssen den Betrieb überleben.
- **Ökologische Kosten:** Lokale Inferenz verlagert Energieverbrauch, sie senkt ihn nicht automatisch. Wer Betriebstransparenz beansprucht, veröffentlicht auch diese Zahl.

- **Verbreitung:** Mehrsprachigkeit, Vermittler, Partner, Multiplikatoren.

Teil IV – Anerkennung ohne Akkreditierung

IV.1 Warum der Akkreditierungsweg für uns verspermt ist

LearniPedia strebt keine staatliche Akkreditierung an. Das ist keine Trotzhaltung, sondern eine Folge der Rechtslage, die wir hier offen darlegen, damit sie nachprüfbar ist.

Für uns kommen zwei Pfade in Frage, und beide sind aus demselben Grund verspermt.

Der Pfad über Personenzertifizierung. Wer Kompetenzen von Personen bescheinigen will, kann sich als Konformitätsbewertungsstelle akkreditieren lassen. Dieser Pfad ist kein Markt: Nach Verordnung (EG) Nr. 765/2008 benennt jeder Mitgliedstaat genau *eine* nationale Akkreditierungsstelle, und diese arbeitet hoheitlich und ausdrücklich nicht im Wettbewerb¹. Kein Anbieterwechsel, kein Ausweichen, kein Austritt. Die weltweite Geltung entsteht über multilaterale Anerkennungsabkommen – geführt von EA und, seit dem 1. Januar 2026 an die Stelle von IAF und ILAC getreten, von der Global Accreditation Cooperation Incorporated². Diese Abkommen hängen vollständig an den nationalen Stellen.

Der Pfad über Hochschulakkreditierung. Für Studienabschlüsse gilt ein anderes Regelwerk: im Europäischen Hochschulraum die ESG mit den im EQAR registrierten Agenturen, in Deutschland der Studienakkreditierungsstaatsvertrag mit dem Akkreditierungsrat. Hier gibt es tatsächlich mehrere Agenturen und damit Anbieterwahl. Der Antragsteller muss aber eine Hochschule oder ein staatlich anerkannter Träger sein – und genau das sind wir nicht und wollen wir nicht werden.

Weltweite Anerkennung über einen dieser beiden Pfade ist von staatlicher Verankerung also nicht trennbar; sie ist deren Verlängerung.

Daraus folgt die unbequeme Tatsache, die wir nicht verschweigen: **Eine wirklich unabhängige globale Akkreditierungsinstanz existiert nicht.** Es gibt sie nicht als Einrichtung, die man ansprechen könnte. Jede bestehende Struktur mit weltweiter Reichweite hat genau einen von drei Ankern.

IV.1.1 Die drei Anker – und unsere Wahl

- **Staatlich verankert:** die Akkreditierungskette über die nationalen Stellen, europäische Qualitätssicherung im Hochschulbereich, völkerrechtliche Anerkennungskonventionen, nationale Ministerien. Langsam, an Legislaturperioden gebunden, für ein spendenfinanziertes Kollektiv in den Konformitätskosten unbezahlbar. Fällt für uns aus.
- **Industrieträgen:** Fach- und Branchenverbände, die weltweit akzeptierte Zertifikate ausgeben. Tatsächlich staatsfrei – aber sie tauschen die Abhängigkeit nur aus: Prüfungsgebühren, Konsortialinteressen, Lehrplanhoheit bei Verbänden, die von Mitgliedsbeiträgen der Industrie leben. Wir nutzen sie als Kalibrierungsmaßstab und als Mitzeichner, niemals als Fundament. Dass frühere Fassungen dieses Dokuments sich unbesehen auf solche Zertifikate stützten, war ein blinder Fleck; er ist hiermit benannt.
- **Werk- und evidenzbasiert:** verifizierbare öffentliche Arbeit. Unabhängig von Staat *und* Konzern, seit Jahrzehnten weltweit funktionierend – in freier Software und in den Wissen-

¹<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R0765-20210716>

²<https://iaf.nu/en/news/global-accreditation-cooperation-incorporated-launch-unifies-international-accreditation-organisations-and-strengthens-worldwide-trust/>; Einordnung durch das BIPM: <https://www.bipm.org/liaison-partners/ilac>

schaften. Niemand verleiht diese Anerkennung, niemand kann sie entziehen. Dies ist der einzige Anker, der unserem Credo vollständig entspricht, und deshalb unser primärer.

IV.1.2 Das Vorbild, das beweist, dass es geht

Dass fachlich getragene, staatsferne Anerkennung weltweit möglich ist, ist keine Hoffnung, sondern seit 1989 belegt. Der Washington Accord ist kein Staatsvertrag, sondern eine freiwillige mehrseitige Vereinbarung zwischen Fachorganisationen, die einander die Gleichwertigkeit ihrer Bewertungen zuerkennen – ohne völkerrechtliche Grundlage und ohne Ministerium³. Die dahinterstehende International Engineering Alliance setzt inzwischen gemeinsam mit UNESCO und WFEO weltweite Kompetenz-Benchmarks, denen staatliche Systeme folgen⁴.

Einschränkend: Viele Signature dieses Abkommens sind in ihren Ländern staatlich mandatierte Stellen, der Accord ist also nicht ankerrein. Entscheidend ist für uns nicht seine Reinheit, sondern sein struktureller Bauplan – Standard zuerst, gegenseitige Anerkennung durch Fachleute, Staaten folgen später oder gar nicht.

IV.2 Die vier Schichten unserer Anerkennung

Jede Schicht funktioniert einzeln, gemeinsam ersetzen sie den Akkreditierer.

IV.2.1 Schicht 1 – Verifizierbarkeit

Nachweise werden als kryptografisch prüfbare digitale Belege ausgestellt. Der Datenstandard Verifiable Credentials liegt seit Mai 2025 als W3C-Empfehlung vor⁵; das Nachweisformat Open Badges 3.0 baut darauf auf und ist damit an dieselbe Prüflogik angebunden⁶. Wir verwenden webbasierte dezentrale Bezeichner ohne Blockchain und ohne Anbieterbindung. Damit ist jeder Nachweis ohne Rückfrage bei uns auf Echtheit prüfbar, widerrufbar und maschinenlesbar. Das löst die Echtheitsfrage vollständig – und die Vertrauensfrage überhaupt nicht.

IV.2.2 Schicht 2 – Umkehrung der Beweislast

Jeder Nachweis führt die Arbeit mit, auf die er sich stützt: Entstehungsverlauf, Artefakte, verteidigtes Projekt, mit Zustimmung protokolliertes Prüfungsgespräch. Eine Hochschule sagt „glaubt uns“. Unsere Nachweise sagen „prüft selbst“.

Das ist der eigentliche Hebel dieses Konzepts: Wir bitten nicht um Vertrauen, sondern machen Nachprüfen billiger als Vertrauen. Ein Arbeitgeber, der zehn Minuten Einsicht in belegte Arbeit nehmen kann, braucht kein Siegel, das er ohnehin nicht versteht.

IV.2.3 Schicht 3 – Kalibrierung nach oben

Wir veröffentlichen die Übereinstimmung unserer Bewertungen mit Prüfungen, deren Härte bereits akzeptiert ist – verbunden mit dem Anspruch, sichtbar strenger zu sein. Dazu gehören öffentliche Aufgabenpools, öffentliche Bewertungsraster, öffentliche Durchfallquoten und Nachbewertung durch unabhängige Prüfer.

Der Grund ist nüchtern: Ein Nachweis, der leichter zu erlangen ist als das Original, wird niemals anerkannt. Einer, der schwerer ist und das belegen kann, setzt sich durch. Wir konkurrieren daher nicht über Bequemlichkeit, sondern über Strenge.

³<https://www.internationalengineeringalliance.org/accords/washington-accord>

⁴<https://www.internationalengineeringalliance.org/>

⁵<https://www.w3.org/press-releases/2025/verifiable-credentials-2-0/>

⁶<https://www.1edtech.org/standards/open-badges>

IV.2.4 Schicht 4 – Föderation statt Instanz

Wir errichten kein eigenes Gütesiegel, sondern einen Kreis von Mitzeichnern, die einen gemeinsamen Kompetenzstandard tragen und sich gegenseitig prüfen: Fachgesellschaften, Betreuer bedeutender freier Software mit eigener Reputation, Arbeitgeber, einzelne Wissenschaftler. Vorbild sind der Washington Accord und die Arbeitsweise offener Standardisierungsgremien. Die Legitimation entsteht aus der Qualität der Unterschriften, nicht aus einer Zulassung.

IV.3 Rechtlicher Sitz und Nicht-Vereinnahmbarkeit

Träger ist nicht eine einzige Jurisdiktion, sondern ein Verbund gespiegelter Rechtsträger. Etablierte Formen für internationale gemeinnützige Zusammenschlüsse sind die niederländische Stichting, der schweizerische Verein und die belgische Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht. Signaturschlüssel werden verteilt gehalten, sodass kein einzelner Staat die Ausstellung von Nachweisen beenden kann.

Dazu gehört die Einsicht, dass auch die Niederlande und die Schweiz Staaten sind. Unabhängigkeit bedeutet hier Nicht-Vereinnahmbarkeit durch einen einzelnen Akteur, nicht Exterritorialität. Letztere gibt es nicht, und wer sie behauptet, täuscht.

IV.4 Was auf diesem Weg unerreichbar bleibt

Diese Grenze ziehen wir selbst, weil ihr Verschweigen unseren Nutzenden schaden würde.

Reglementierte Berufe bleiben außer Reichweite. Medizin, Pharmazie, Rechtsanwaltschaft, Lehramt, Pflege, prüfende Ingenieur Tätigkeit, Luftfahrt: Der Berufszugang ist gesetzliches Staatsmonopol. Keine unabhängige Struktur kann das umgehen, und kein Nachweis von uns wird das je ersetzen. Diese Fächer können bei LearniPedia gelernt werden – der Berufszugang wird von uns nicht bescheinigt. Wer ein Bildungsangebot bewirbt, das hier Hoffnungen weckt, handelt unredlich.

Ebenso gilt weiterhin: LearniPedia ist **kein Ersatz für den Schulbesuch und kein Werkzeug zu dessen Umgehung** (ausführlich im Anhang, Abschnitt A.7.2).

IV.5 Der Preis, klar benannt

Dieser Weg kostet:

- Reputation entsteht über Jahre, nicht über eine Urkunde.
- Er verlangt sichtbar härtere Prüfungen als die Alternativen.
- Er verlangt die Veröffentlichung von Ergebnisdaten auch dann, wenn sie schlecht ausfallen.
- Er verträgt keine einzige Runde Notenschenkung. Ein einmal entwerteter Nachweis ist dauerhaft entwertet.

Dafür gilt der Satz, der die ganze Rechnung trägt: **Eine Akkreditierung kann widerrufen werden. Eine belegte Bilanz nicht.**

Teil V – Was wir nicht gelöst haben

Dieser Teil steht bewusst *vor* dem Aufruf. Ein Fachverband antwortet nicht auf ein fertiges Konzept, sondern auf ein offenes Problem, das er lösen kann.

V.1 Die drei Engstellen

1. **Prüfungsintegrität unter KI-Bedingungen.** Ohne glaubwürdige Prüfung kein anerkannter Nachweis – unabhängig davon, wie gut die Lehre ist. Wir haben einen Ansatz (Live-Dialog, Entstehungsnachweis, Verteidigung), aber keinen erprobten Nachweis seiner Manipulationsresistenz im großen Maßstab.
2. **Anonymität gegen Zertifizierbarkeit.** Anonym lernen ist möglich, anonym zertifizieren nicht: Ein Nachweis muss an eine Person binden, sonst ist er handelbar. Unser Ausweg ist die Trennung der Räume – anonymer Lernraum, freiwillige Identitätsbindung erst bei der Zertifizierung, selektive Offenlegung. Ob diese Trennung technisch und rechtlich sauber durchhält, ist ungeprüft.
3. **Anerkennung als Netzwerkeffekt.** Sie lässt sich nicht erklären, nur erarbeiten. Wir kennen den Weg (Teil IV), aber wir haben ihn nicht beschritten.

V.2 Die Zielkonflikte, die bestehen bleiben

- **Zero Knowledge gegen Protokollierungspflicht.** Die Nachvollziehbarkeitspflichten für Hochrisiko-Systeme (Art. 12 KI-Verordnung) stehen unserer Architektur entgegen. Unser Vorschlag sind aggregierte, personenfrei geführte Audit-Protokolle. Wir stellen die Frage öffentlich, statt sie bis zur ersten Aufsichts-anfrage zu vertagen (Anhang, Abschnitt A.4).
- **Anonymität gegen Kinder- und Jugendschutz.** Anonym, unzensiert und offen für alle Altersgruppen – das ist die am stärksten exponierte Stelle dieses Konzepts, deutlich mehr als jede Regulierungsfrage. Die algorithmischen Schutzfilter sind eine Teilantwort, keine Lösung. Wir suchen hier ausdrücklich fachlichen Rat.
- **Unzensiert gegen Qualitätssicherung.** „Unzensiert“ und „von Pädagogen validiert“ ist ohne Verfahren ein Widerspruch. Teil II beschreibt das Verfahren; ob es unter Streitlast hält, weiß niemand vor dem ersten Streit.
- **Unabhängigkeit gegen Verwertbarkeit.** Je unabhängiger der Nachweis, desto mühsamer seine Anerkennung. Wir haben diese Richtung bewusst gewählt und tragen ihre Kosten.
- **Skalierung gegen Gemeinschaft.** Grenzkosten nahe null gelten für die Maschine, nicht für Menschen. Mentoren, Prüfer und Reviewer skalieren nicht.
- **Kostenfrei gegen Betriebssicherheit.** Freiwilligenarbeit kennt keine Verfügbarkeitsgarantie. Wer Prüfungstermine zusagt, muss dafür bezahlt werden.
- **Bias-Audit gegen Datensparsamkeit.** Nachzuweisen, dass Sprache, Dialekt, Ausdrucksniveau und Herkunft die Bewertung nicht beeinflussen, verlangt genau die Merkmale, die die Architektur nicht erhebt. Ein Ausweg wären freiwillige, getrennt erhobene Prüfstichproben – damit erkaufen wir Fairnessnachweis mit Datenerhebung. Wir haben diesen Konflikt nicht gelöst.
- **Portabilität gegen Vergessen.** Fortschritt soll mitnehmbar sein und gleichzeitig nach Aufgabe eines Zugangs unwiederbringlich. Beides gilt nur, solange Lernende den Export aktiv nutzen – wer es versäumt, verliert alles. Das ist konsistent, aber hart, und wir wissen nicht, ob Lernende es in der Praxis verstehen.

- **Sofortige Antwort gegen Lernwirksamkeit.** Der geduldige Tutor ist zugleich die größte didaktische Gefahr dieses Systems.

V.3 Was wir messen statt zu behaupten

Ob Adaptivität ausreicht, um Motivations- und Milieubarrieren zu überwinden, ist nicht erwiesen (Anhang, Abschnitt A.7.3). Wir behaupten es nicht. Wir erheben es – anonymisiert, aggregiert, mit öffentlich einsehbarer Methodik und offener Forschungsschnittstelle. Und wir veröffentlichen auch die Zahlen, die gegen uns sprechen.

Teil VI – Aufruf

Der Prototyp läuft. Was fehlt, sind Menschen und Institutionen für die Schichten, die Software nicht leisten kann – und Antworten auf die Engstellen aus Teil V. Jede Gruppe unten findet einen konkreten ersten Schritt – nicht die Bitte, dieses Papier gut zu finden.

VI.1 Pädagogen und Fachwissenschaftler

Wir brauchen: Didaktik-Lenker für System-Prompts und Lernpfade, Fachreviewer für Domänen, Prüfer für die Bewertungsschicht.

Wir bieten: versionierte, öffentlich zugeschriebene Autorschaft an einem Regelwerk, das weltweit wirkt, statt an einem Schulbuchkapitel.

Erster Schritt: Widerspruch zu den Abschnitten III.3 und III.4 als Issue – besonders zur produktiven Schwierigkeit und zur Prüfungsintegrität.

VI.2 Fachgesellschaften und Berufsverbände

Wir brauchen: Mitzeichner für einen gemeinsamen Kompetenzstandard nach dem Muster aus Teil IV – nicht als Zulassungsstelle, sondern als gleichrangige Unterschrift.

Wir bieten: vollständige Einsicht in Aufgabenpools, Bewertungsraster und Ergebnisdaten. Prüfbarkeit, wie sie kein kommerzieller Anbieter gewährt.

Erster Schritt: ein Gespräch über eine einzelne Domäne als Pilot.

VI.3 Bildungsforschung

Wir brauchen: Partner für die Wirksamkeitsmessung, die Teil V zusagt – mit Methodenreputation und der Freiheit, negative Befunde zu veröffentlichen.

Wir bieten: eine Forschungsschnittstelle auf anonymisierte, aggregierte Lerndaten und ein Feld, in dem Adaptivität erstmals im Maßstab prüfbar ist.

Erster Schritt: gemeinsames Studiendesign, bevor die ersten Zahlen existieren.

VI.4 Technische Mitwirkende und Knotenbetreiber

Wir brauchen: dezentrale Rechenknoten, die Nachweisschicht auf offenen Standards, Barrierefreiheit in der HTML-Ausgabe, Offline-Fähigkeit.

Wir bieten: vollständige Offenlegung, Fork-Recht, keine Konzernbindung.

Erster Schritt: Repository, Issues, Pull Requests.

VI.5 Vermittler mit Reichweite

Wir brauchen: Bibliotheken, Volkshochschulen, Schulen, Hilfs- und Bildungsorganisationen als Orte für alle, die Gerät, Anschluss oder digitale Vorerfahrung nicht haben. Ohne Vermittler erreicht dieses Projekt genau jene nicht, für die es gedacht ist.

Wir bieten: ein Angebot, das auf vorhandener Hardware und schwacher Leitung läuft, kostenlos und ohne Registrierungsauflagen.

Erster Schritt: ein Standort, eine Gruppe, ein Halbjahr.

VI.6 Unterstützer und Geldgeber

Wir brauchen: Mittel für Infrastruktur und für die Rollen mit Verfügbarkeitspflicht.

Unsere Bedingungen – vorab, nicht auf Anfrage: Der Träger hat keine inhaltliche Weisungsbefugnis. Der Anteil einzelner Geber ist gedeckelt. Alle Zuwendungen ab einer Schwelle werden veröffentlicht. Mittel mit inhaltlichen Erwartungen werden abgelehnt.

Erster Schritt: Prüfung, ob diese Bedingungen für Sie tragbar sind. Wenn nicht, sparen wir beiden Seiten Zeit.

VI.7 Aufsichtsbehörden

Unser offener Punkt zuerst: Wir halten uns aller Wahrscheinlichkeit nach für den Anbieter eines Hochrisiko-Systems, und die Protokollierungspflicht aus Art. 12 kollidiert mit unserer Datensparsamkeit. Eine fertige Lösung haben wir nicht.

Wir brauchen: eine belastbare Einordnung dieses Konflikts.

Wir bieten: Offenlegung, welche Modellgewichte in welcher Version laufen, dazu System-Prompts und Infrastruktur als Code – gegenüber der Öffentlichkeit und nicht nur gegenüber der Behörde.

Erster Schritt: Wir fragen von uns aus an, statt auf die erste Prüfung zu warten.

VI.8 Kritiker

Die wirksamste Form der Mitarbeit an diesem Projekt ist der begründete Widerspruch. Teil V listet, wo wir am angreifbarsten sind. Wer eine dieser Stellen zum Einsturz bringt, hat mehr beigetragen als jede zustimmende Weiterleitung.

Anhang – Begründungen und Belege

Dieser Anhang ist der Prüfteil des Dokuments. Er enthält die Begründungen, die Quellen und die ausdrücklich benannten Schwachstellen der Argumentation. Wer dem Credo und der Struktur nicht glaubt, findet hier die Belege oder deren Fehlen.

A.1 Die Ausgangslage

Das staatliche Bildungssystem leidet unter Lehrermangel, bürokratischer Lähmung und sozialer Ungerechtigkeit. Kommerzielle Anbieter drängen in diese Lücke, verwerten Bildungsdaten zur Profilbildung und erzeugen proprietäre Abhängigkeiten. LearniPedia setzt an beiden Stellen an: kostenfrei und unzensiert gegen die Zugangsschranke, dezentral und quelloffen gegen die Verwertung.

Wir behaupten dabei nicht, Hochschulen seien wertlos geworden. Diese Position wäre falsch und würde das Projekt selbst zerlegen. Hochschulen *erzeugen* Wissen – über Labore, Experimente, Grundlagenforschung und Peer Review. Ohne diese Produktion gibt es keine Inhalte, die ein Sprachmodell vermitteln könnte; jedes Sprachmodell ist Verwerter fremder Erkenntnisleistung, kein Ersatz für sie. Was LearniPedia auflöst, ist enger und dafür präzise: das Monopol auf *Wissensvermittlung* und die *Zugangskontrolle* dazu. Die Knappheit, die den Hörsaal einst begründete – wenige Fachleute, deren Zeit rationiert werden muss – existiert bei der Vermittlung nicht mehr. In der Forschung existiert sie weiterhin, und deshalb bleibt menschliche didaktische Aufsicht unverzichtbar.

A.2 Warum ein zusätzliches Angebot gebraucht wird

Wir begründen LearniPedia nicht mit dem Versagen anderer, sondern mit einer belegbaren Lücke. Die folgenden Befunde richten sich nicht gegen die Menschen, die in Schulen arbeiten.

- **Leistungsstand:** In PISA 2022 erreichten die Ergebnisse in Deutschland in Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften die niedrigsten je gemessenen Werte⁷. Das beschreibt ein System unter Belastung.
- **Herkunftsabhängigkeit:** PISA weist wiederholt einen starken Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Herkunft und Kompetenzstand aus; im OECD-Mittel verfehlen benachteiligte Jugendliche die mathematische Grundkompetenz etwa siebenmal häufiger als privilegierte⁸. Der anonyme Zugang entfernt die formalen Zugangsschranken ab Sekunde eins. Dass damit die soziale Selektion gebrochen wäre, behaupten wir nicht – Abschnitt A.7.3 zeigt, woran frühere offene Angebote genau hier gescheitert sind.
- **Erreichbarkeit:** Der größere Teil der Menschen, für die dieses Projekt gedacht ist, lebt nicht in Deutschland, sondern dort, wo gar keine Bildungseinrichtung erreichbar ist. Für sie konkurriert LearniPedia mit keinem Schulsystem, sondern mit dem Nichts.

A.3 Geschwindigkeit: Bandbreite ist die falsche Metrik

Die staatliche Bildungsdebatte hat sich auf eine Frage versteift, die für Lernen kaum relevant ist: Wann kommt das Gigabit in die Schule? Während Deutschland Gräben zieht – der FTTH-Anteil liegt im OECD-Vergleich deutlich unter dem Mittelwert⁹ –, verschiebt sich Konnektivität global längst auf parallele Pfade. Satellitenkapazität im niedrigen Erdorbit wächst schnell: Die im Juli 2026 erstmals geflogene Starlink-Generation V3 ist je Satellit mit rund 1 Tbit/s Downlink spezifiziert, etwa dem Zehnfachen der Vorgängergeneration¹⁰. Ausgesetzt wurden die ersten 20 Exemplare am 24. Juli 2026 auf suborbitaler Bahn bei etwa 190 km, ausdrücklich als Test¹¹. Wie groß diese Verschiebung am Ende wird, prognostizieren wir nicht. Aus einer spezifizierten Kapazität und einer angekündigten Stückzahl einen Gesamtfaktor zu errechnen, wäre derselbe

⁷OECD, *PISA 2022 Ergebnisse (Band I): Lernstände und Bildungsgerechtigkeit*, https://www.oecd.org/de/publications/2023/12/pisa-2022-results-volume-i_76772a36.html; Länderauswertung Deutschland: https://www.oecd.org/en/publications/pisa-results-2022-volume-iii-factsheets_041a90f1-en/germany_32153396-en.html

⁸OECD, PISA 2022 Ergebnisse (Band I), Kapitel zur Bildungsgerechtigkeit.

⁹OECD-Breitbandstatistik; Aufbereitung unter <https://de.statista.com/themen/10276/glasfaseranschluesse/>

¹⁰<https://www.lightreading.com/satellite/starship-completes-first-test-flight-with-starlink-v3-satellites>

¹¹<https://spaceflightnow.com/2026/07/25/super-heavy-starship-rocket-chalks-up-mostly-successful-test-flight/>

Fehler, den wir in Abschnitt A.6.1 an einer anderen Zahl zurückweisen. Für LearniPedia ist der Wettlauf ohnehin nachrangig, und genau darin liegt der Vorsprung:

- **Die Rechenlast liegt auf dem Knoten, nicht auf der Leitung:** Weil das Sprachmodell lokal arbeitet, überträgt die Leitung ausschließlich Text. Ein Tutor-Dialog braucht Kilobit statt Megabit. Kein 4K-Vorlesungsstreaming, keine Entwicklungsumgebung im Browser, kein permanenter Telemetrie-Rückkanal.
- **Lauffähig auf dem, was vorhanden ist:** gedrosselter Mobilfunk, geteilter Dorfanschluss, Satellitenlink, im Extremfall lokales Mesh-Netz. Betriebsbereit, bevor der Bagger anrückt, und betriebsbereit, wenn er nie kommt.
- **Redundanz statt Technologie-Monokultur:** Glasfaser, Mobilfunk und LEO-Satellit sind austauschbare Zulieferer. Der Ausfall eines Pfades bedeutet Umzug eines Knotens, nicht Stillstand.
- **Kein Ersatz eines Monopols durch ein anderes:** Je überlegener die Satellitenkapazität wird, desto größer die Versuchung, sich auf sie zu verlassen. Wir tun es nicht. Ein privat kontrollierter Dienst ist ebenso abschaltbar wie jede Cloud-Schnittstelle, seine Bodenstationen hängen ihrerseits an terrestrischer Glasfaser, und je höher der Verkehrsanteil eines einzelnen Anbieters, desto größer das Risiko. Satellit ist ein Ausweichpfad, niemals ein Fundament – sonst höhlen wir das Credo selbst aus.

A.4 Die EU-KI-Verordnung: nicht von der Technik überholt, sondern politisch ausgebremst

Es wäre bequem zu behaupten, die technische Entwicklung habe die KI-Verordnung überrollt. Wir argumentieren nicht mit falschen Fakten. Sie ist bewusst technologieneutral gebaut: Sie reguliert Anwendungszwecke und Verantwortlichkeiten, nicht Modellarchitekturen. Eine neue Modellgeneration macht sie nicht gegenstandslos. Verzögert wurde sie vom Gesetzgeber selbst – der am 27. Juli 2026 in Kraft getretene „AI Omnibus“¹² verschiebt die Pflichten für Hochrisiko-Systeme des Anhangs III der KI-Verordnung vom 2. August 2026 auf den 2. Dezember 2027, jene für eingebettete Systeme des Anhangs I auf August 2028¹³. In Deutschland führt seit Inkrafttreten des KI-Marktüberwachungs- und Innovationsförderungsgesetzes am 29. Juli 2026 die Bundesnetzagentur die nationale Aufsicht¹⁴.

A.4.1 Die unbequeme Tatsache, die wir offen benennen

Bildung ist im Anhang III Nummer 3 der KI-Verordnung ausdrücklich als Hochrisiko-Bereich gelistet, erfasst sind unter anderem die Bewertung von Lernergebnissen und die Bestimmung des angemessenen Bildungsniveaus einer Person¹⁵. LearniPedia tut beides – über dynamische Fachgespräche und über den Wissensgraphen. Wir sind damit aller Wahrscheinlichkeit nach Anbieter eines Hochrisiko-Systems. Der Open-Source-Charakter befreit uns davon nicht, denn die Ausnahme für frei verfügbare Modelle betrifft Anbieter von Allzweckmodellen, nicht Betreiber von Hochrisiko-Anwendungen. Wer das Gegenteil in ein Konzept schreibt, verliert seine Glaubwürdigkeit bei der ersten Prüfung.

¹²<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ai-omnibus-enters-force>

¹³Übersicht der geänderten Fristen: <https://fpf.org/blog/the-ai-act-implementation-timeline-what-changes-under-the-ai-omnibus/>

¹⁴<https://www.heise.de/en/news/AI-Act-Federal-Government-Sets-AI-Law-in-Motion-11173642.html>

¹⁵<https://artificialintelligenceact.eu/annex/3/>

A.4.2 Wo die Architektur mehr leistet als verlangt – und wo sie an eine Pflicht stößt

- **Datenminimierung als Architektur, nicht als Prozess:** Über die Registrierungsadresse hinaus entstehen keine personenbezogenen Daten – es gibt also nahezu nichts, was missbraucht, geleakt oder herausgegeben werden könnte. Wir behaupten nicht, es gebe *keine* personenbezogenen Daten: Eine E-Mail-Adresse ist eines, auch eine frei gewählte.
- **Transparenz über das gesetzliche Maß hinaus:** Wir veröffentlichen, welche Modellgewichte in welcher Version laufen, dazu System-Prompts und die vollständige Infrastruktur als Code. Die Verordnung verlangt Dokumentation gegenüber Behörden; wir liefern Nachprüfbarkeit gegenüber der Öffentlichkeit. Zum Zeitpunkt dieser Fassung ist das eine Verpflichtung und kein erreichter Zustand – veröffentlicht ist das Konzept, nicht der Betrieb.
- **Menschliche Aufsicht (Art. 14):** Die Pädagogen als Didaktik-Lenker mit Audit-Funktion sind das geforderte Kontrollorgan, kein nachgelagertes Feigenblatt.
- **Kein Profiling:** Keine Herkunfts-, Verhaltens- oder Leistungsprofile über Sitzungen hinweg.
- **Verbotene Praktiken konstruktiv ausgeschlossen:** keine Emotionserkennung an Lernenden (Art. 5 (1)(f)), keine Prüfungsüberwachung. Die Schutzfilter blockieren Manipulationsversuche, ohne emotionale Zustände zu klassifizieren.

A.4.3 Unsere eigentliche Kritik: Regulierung als Burggraben

Wir wenden uns nicht gegen die Ziele der Verordnung, sondern gegen ihre Kostenstruktur. Konformitätsbewertung, Kennzeichnung, Registrierung und Marktbeobachtung sind für die Compliance-Abteilung eines Konzerns eine Budgetzeile, für ein spendenfinanziertes Kollektiv existenzbedrohend. Regulierung, die nur von Monopolisten bezahlbar ist, schützt am Ende Monopole – und genau das ist der Mechanismus, gegen den LearniPedia angetreten ist.

A.4.4 Offener Punkt

Die Protokollierungs- und Nachvollziehbarkeitspflichten (Art. 12) stehen in direkter Spannung zur Zero-Knowledge-Architektur. Wir lösen den Konflikt nicht durch Ignorieren, sondern durch aggregierte, personenfrei geführte Audit-Protokolle – und stellen die Frage öffentlich zur Diskussion.

A.5 Radikale Mehrsprachigkeit

Im Gegensatz zur Fixierung auf bürokratische Sprach- und Integrationsauflagen denkt LearniPedia Bildung funktional. Was zählt, ist das Können.

- **Weltwissen in der Muttersprache:** Die genutzten freien Spitzenmodelle beherrschen Dutzende Sprachen. Komplexe Inhalte werden in der Muttersprache erschlossen, während parallel internationale Fachbegriffe vermittelt werden.
- **Der unermüdliche Sprachtutor:** Für Lernende, die Deutsch erwerben wollen, steht ein Sprachlehrer mit unendlicher Geduld bereit – ohne Scham vor Fehlern, ohne überfüllte Kurse, ohne Wartezeiten.

A.6 Taktrate statt Prognose

LearniPedia muss dem technischen Fortschritt in dessen Tempo folgen können. Genau das ist an staatliche Bildungsverwaltung strukturell nicht anschlussfähig – und dieser Befund braucht keine Zukunftsprognose.

A.6.1 Eine Zahl, die wir bewusst nicht verwenden

Es kursiert die Behauptung, KI werde ihre Intelligenz bis Ende 2027 um den Faktor einer Milliarde steigern. Diese Zahl verwenden wir nicht, weil sie zwei getrennte Aussagen vermischt.

Beide stammen aus einem SpaceX-Unternehmensgespräch vom August 2026, das öffentlich nur als Aufzeichnung mit maschinell erzeugter Übersetzung vorliegt; ein autorisiertes Protokoll existiert nicht¹⁶. Wir stützen darauf kein Argument; wir zitieren es allein, um eine daraus abgeleitete Zahl zurückzuweisen. Gesagt wird dort zweierlei:

- **Zur Intelligenz:** Die *Menge* digitaler Intelligenz werde jene biologischer Intelligenz voraussichtlich um mehr als den Faktor einer Billion übersteigen; der Faktor einer Milliarde sei die vergleichsweise sichere Schätzung. Begründet wird das über die nutzbar gemachte Energie der Sonne, ausdrücklich im Rahmen der Kardaschow-Skala. **Ein Datum nennt er dafür nicht.** Es ist ein zivilisatorischer Zeithorizont, keine Jahresfrist.
- **Zu Ende 2027:** Angestrebt sind 10 Gigawatt KI-Rechenleistung, etwa das Zehnfache des bisherigen Aufbaus, verknüpft mit einer Umsatzerwartung von 300 bis 500 Milliarden Dollar jährlich¹⁷. Das ist eine Kapazitäts- und Umsatzgröße, keine Intelligenzkennzahl.

Aus beidem zusammen wird gelegentlich „Faktor Milliarde bis Ende 2027“. Diese Verknüpfung stammt nicht von Musk. Hinzu kommt die Belastbarkeit solcher Fristen: Im April 2024 wurde übermenschliche KI „für nächstes Jahr“ angekündigt¹⁸. Vor allem aber: Intelligenz hat keine Maßeinheit. Rechenleistung lässt sich in Größenordnungen angeben, Fähigkeit skaliert nicht linear mit ihr. Ein Multiplikator ohne Einheit ist Rhetorik, kein Argument. Ein Bildungskonzept, das seine Existenzberechtigung auf die Prognose eines einzelnen Unternehmers stützt, fällt mit dieser Prognose.

A.6.2 Das belastbare Argument: Zykluszeit

- **LearniPedia:** Generationswechsel des Modells bedeutet Gewichte laden, System-Prompts nachziehen, Container neu starten. Zeithorizont: Tage.
- **Staatliche Systeme:** Bildungsplanrevision, länderübergreifende Abstimmung, Schulbuchzulassung, Lehrkräftefortbildung, Beschaffungsrecht, Abschreibungszyklen. Zeithorizont: Jahre bis Legislaturperioden.
- **Das Fork-Recht:** Biegt LearniPedia falsch ab, kann jede Gruppe die Plattform übernehmen und korrigieren. Ein staatliches Curriculum kennt keinen Fork, nur den Instanzenweg.

Diese Differenz ist keine Prognose, sondern beobachtbare Gegenwart. Sie bleibt bestehen, unabhängig davon, wie schnell sich KI-Fähigkeiten entwickeln.

¹⁶Aufzeichnung mit maschineller Kanalübersetzung: <https://www.youtube.com/watch?v=H1895UEbxBk>. Wiedergabe sinngemäß. Wir kennzeichnen diese Quelle ausdrücklich als schwach. Sie trägt in diesem Dokument keine Behauptung, sondern ausschließlich deren Zurückweisung – für die Kapazitäts- und Umsatzangabe siehe die unabhängige Berichterstattung in der folgenden Fußnote.

¹⁷Unternehmensgespräch SpaceX, August 2026; Berichterstattung: <https://www.teslarati.com/spacexs-next-trillion-dollar-bet-has-nothing-to-do-with-rockets-musk-tells-staff/>

¹⁸<https://www.theguardian.com/technology/2024/apr/09/elon-musk-predicts-superhuman-ai-will-be-smarter-than-people-next-year>

A.6.3 Was Skalierung pädagogisch bedeutet

Benjamin Bloom wies 1984 nach, dass Einzelbetreuung mit Mastery Learning die Leistung um bis zu zwei Standardabweichungen hebt – der durchschnittlich tutorierte Lernende übertraf rund 98 % der konventionell unterrichteten Vergleichsgruppe. Bloom selbst hielt Eins-zu-eins-Betreuung für zu kostspielig, um sie gesellschaftlich im großen Maßstab zu tragen¹⁹. Genau diese Kostenschranke löst LearniPedia auf: Ein lokal betriebenes Sprachmodell liefert Einzelbetreuung zu Grenzkosten nahe null, in beliebiger Zahl, ohne Wartezeit.

Redlicherweise: Die Effektstärke von zwei Sigma wird kontrovers diskutiert und dürfte niedriger liegen²⁰. Die Richtung des Befundes ist unstrittig, die exakte Größe nicht. Wir argumentieren mit der Richtung.

A.7 Wissen als permanent verfügbare Dienstleistung

Wissensvermittlung hört auf, ein terminiertes und rationiertes Gut zu sein. Kein Semesterbeginn, keine Bewerbungsfrist, keine Zulassungsgrenze, keine Öffnungszeit, keine Warteliste.

A.7.1 Freiwilligkeit als Prinzip

Niemand muss sich weiterbilden. Wer es aber will, darf nicht gehindert werden. Damit kehrt LearniPedia die Beweislast um: Nicht der Lernende weist seine Berechtigung nach, sondern das System schuldet Verfügbarkeit. Konkret entfallen Vorabnachweise jeder Art, Alters-, Herkunfts- und Aufenthaltsprüfungen, Zahlungsmittel, Sprachvoraussetzungen und Wartezeiten.

A.7.2 Was Freiwilligkeit ausdrücklich nicht bedeutet

Der Satz „man muss nicht lernen“ beschreibt unsere Haltung zur Weiterbildung, nicht die Rechtslage für Kinder. In Deutschland gilt eine Schulbesuchspflicht, nicht lediglich eine Bildungspflicht; Hausunterricht als Regelalternative ist in allen sechzehn Ländern untersagt und diese Praxis ist gerichtlich bestätigt²¹.

LearniPedia ist deshalb **kein Ersatz für den Schulbesuch und kein Werkzeug zu dessen Umgehung**. Wer es so einsetzt, riskiert Bußgelder und familiengerichtliche Verfahren – und dieses Risiko trägt die Familie, nicht das Projekt. Wir benennen das aus Verantwortung gegenüber unseren Nutzenden, nicht aus Rücksicht auf Behörden. Unser Feld ist die Ergänzung zum Unterricht, die Erwachsenen- und Weiterbildung, das nachschulische Lernen und der weltweite Zugang für alle, die gar keine Bildungseinrichtung erreichen.

A.7.3 Warum Verfügbarkeit allein nicht genügt

Der stärkste Einwand gegen dieses Konzept ist empirisch belegt, deshalb führen wir ihn selbst an. MOOCs boten ab 2012 genau das, was hier versprochen wird: freien Zugang zu Lehrveranstaltungen auf Spitzenniveau. Die Abschlussquoten blieben im Bereich von 5 bis 10 % und begünstigten Teilnehmende mit bereits vorhandener Hochschulbildung²²; die Mehrheit der Nutzenden war berufstätig und akademisch vorgebildet²³. Zugang allein hat die soziale Selektion nicht gebrochen, sondern reproduziert.

¹⁹Systematische Aufarbeitung: <https://nintil.com/bloom-sigma/>

²⁰Zur Debatte: <https://www.educationnext.org/two-sigma-tutoring-separating-science-fiction-from-science-fact/>

²¹Überblick zur Rechtslage: <https://www.sueddeutsche.de/politik/homeschooling-schulpflicht-deutschland-afd-bildung-li.3461526>

²²<https://link.springer.com/10.1186/s12909-015-0344-z>

²³<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1045991.pdf>

Der Unterschied liegt nicht in der Verfügbarkeit, sondern in der Interaktionsform. Ein MOOC ist eine Aufzeichnung, also ein Sendekanal. LearniPedia ist ein Dialog. Der Tutoreneffekt entsteht aus Adaptivität: ein Gegenüber, das nachfragt, das Niveau anpasst, Fehlvorstellungen erkennt und beliebig oft ohne Ungeduld wiederholt. Wer diesen Unterschied nicht macht, verspricht 2026 lediglich erneut, was 2012 versprochen wurde.

Redlicherweise: Ob Adaptivität ausreicht, um Motivations- und Milieubarrieren zu überwinden, ist nicht erwiesen. Wir behaupten es nicht, wir messen es. Hinzu kommt die stille Eintrittsbarriere, an der MOOCs ebenfalls scheiterten: digitale Vorerfahrung. Wer nicht weiß, was ein Zugang ist, erreicht den Tutor nicht. Deshalb sind die Vermittler aus Teil III keine Ergänzung, sondern Teil der Konstruktion.

A.7.4 Permanente Verfügbarkeit und Selbstbegrenzung

Permanente Verfügbarkeit und tägliches Zeitbudget widersprechen sich nur scheinbar. Verfügbarkeit ist eine Eigenschaft des Systems, Begrenzung eine Entscheidung des Nutzenden. Die Grenze setzt der Lernende, nicht die Institution. Genau darin unterscheidet sich Selbstregulation von Rationierung.

A.8 Die Rolle der Pädagogen

Die KI liefert die Skalierung, aber menschliche Pädagogen bilden das ethische und methodische Kontrollorgan. Sie optimieren die System-Prompts für die Lehr-Persönlichkeit der KI, strukturieren barrierefreie Lernpfade im Wissensgraphen und führen anonymisierte Qualitäts-Audits der Antworten durch.

Dass diese Rolle mit steigender Modellleistung wichtiger und nicht überflüssig wird, folgt aus der Sache: Je fähiger ein Modell, desto weniger lässt sich sein Verhalten im Einzelfall vorhersagen – und desto mehr hängt davon ab, welche Werte und Verhaltensregeln ihm vorgegeben werden. Bei kommerziellen Anbietern ist diese Prägung eine Firmenentscheidung hinter verschlossenen Türen. Bei LearniPedia liegt sie als versionierter, öffentlich überprüfbarer Text im Repository. Wer die Lehr-Persönlichkeit der KI verändern will, hinterlässt einen Commit.

A.9 LaTeX als Textsatz-Standard

Alle Texte von LearniPedia werden in LaTeX gesetzt. Das folgt aus den vorstehenden Grundsätzen:

- **Lizenzfrei und anbieterunabhängig:** LaTeX kostet nichts, gehört niemandem und läuft auf jeder Plattform. Niemand benötigt eine Office-Lizenz, um mitzuarbeiten.
- **Quelltext statt Binärformat:** LaTeX-Dateien sind reiner Text. Sie lassen sich versionieren, zeilenweise vergleichen und forken – die Eigenschaften, die wir für Infrastruktur fordern, angewandt auf Inhalte. Jede Änderung ist nachvollziehbar und zuordenbar.
- **Formelsatz als Betriebsvorteil:** Sprachmodelle geben Mathematik nativ in LaTeX aus. Zwischen Tutor-Antwort und gesetztem Lehrmaterial liegt kein fehleranfälliger Konvertierungsschritt.
- **Langlebigkeit:** Reiner Text bleibt in Jahrzehnten lesbar. Proprietäre Binärformate sind an die Lebensdauer ihres Herstellers gebunden.

A.9.1 Barrierefreiheit: Möglichkeit und offene Aufgabe

Historisch war der Einwand gegen LaTeX berechtigt: Erzeugte PDFs waren untagged und für Screenreader kaum erschließbar, mathematische Inhalte praktisch gar nicht. Diese Einschränkung ist inzwischen aufgehoben. Über die Deklaration `\DocumentMetadata` erzeugt LaTeX automatisch getaggte Ausgaben, die sich gegen PDF/UA-2 (ISO 14289-2) und Well-Tagged PDF validieren lassen; auch mathematische Inhalte werden dabei erfasst. Verfügbar ist das ab TeX Live 2025²⁴.

Für dieses Dokument ist das noch keine erreichte Eigenschaft, sondern eine Aufgabe: Ge-setzt wird es mit TeX Live 2022, das die Funktion nicht enthält, und das hier verwendete Paket `titlesec` gehört zu jenen, für die Tagging-Unterstützung erst über Vorlagen bereitgestellt wird. Konkrete Schritte sind die Aktualisierung der Toolchain, die Ablösung nicht tagging-fähiger Pa-kete und eine Validierung gegen PDF/UA-2. Solange das nicht geschehen ist, erheben wir keinen Barrierefreiheitsanspruch für unsere PDF-Ausgabe. Zusätzlich wird jeder Text über HTML aus-gegeben, da Screenreader und Vergrößerungssoftware damit verlässlicher umgehen als mit jedem PDF.

A.9.2 Mitarbeit ohne Installation

Der häufigste Einwand gegen LaTeX ist nicht die Syntax, sondern die Einrichtung. LearniPedia bietet deshalb einen browserbasierten Einstieg über Overleaf an: ein Klick öffnet das Dokument kompilierfertig, ohne Installation, auf jedem Gerät.

Zwei Einschränkungen benennen wir selbst. Erstens ist die Rückschreibefunktion nach Git bei Overleaf zahlungspflichtig; der Weg zurück ins Repository läuft daher über Datei-Download und Pull Request. Zweitens ist `overleaf.com` ein kommerziell betriebener Dienst und steht damit in Spannung zu unserem Unabhängigkeitsgrundsatz. Wir nutzen ihn als niedrighschwelligen Einstieg, nicht als Fundament. Da Overleaf selbst Open Source ist und sich containerisiert betreiben lässt, ist die eigene Instanz auf unseren Knoten das erklärte Ziel.

A.9.3 LaTeX als erste Lerneinheit – Angebot, nicht Bedingung

LaTeX eignet sich hervorragend als erste Lerneinheit. Wer es beherrscht, lernt nebenbei struk-turiertes Denken, Trennung von Inhalt und Form, Versionierung und Reproduzierbarkeit – und erwirbt die Verkehrssprache des wissenschaftlichen Publizierens. Zugleich ist es die Fähigkeit, mit der Lernende von Konsumenten zu Mitautoren werden.

Genau deshalb darf es keine Eintrittsbedingung sein. LaTeX hat eine steile Einstiegshürde. Würden wir es voranstellen, errichteten wir vor dem Wissen genau jene Schranke, die dieses Projekt abschaffen will, und trafen zuerst die Gruppe mit der geringsten Bildungsnähe. LaTeX ist deshalb die erste *angebotene* Lerneinheit und niemals eine Voraussetzung: Lesen und Lernen funktioniert ohne jede Kenntnis davon, Mitschreiben belohnt sie.

A.10 Änderungsstand dieses Dokuments

A.10.1 Fassung 2.1 – Korrekturen nach externem Review

Ein kritisches Gutachten hat Fehler gefunden, die wir hier benennen, statt sie stillschweigend zu ersetzen:

- **Falsches Rechtsregime in Teil IV.** Die Absage an staatliche Akkreditierung stützte sich allein auf Verordnung (EG) Nr. 765/2008, also auf die Konformitätsbewertung. Der

²⁴Dokumentation des LaTeX-Tagging-Projekts: <https://latex3.github.io/tagging-project/>

für Bildungsabschlüsse zuständige Pfad über ESG, EQAR und den Studienakkreditierungsstaatsvertrag fehlte und ist ergänzt.

- **Aufgelöste Organisationen zitiert.** IAF und ILAC sind seit dem 1. Januar 2026 in der Global Accreditation Cooperation Incorporated aufgegangen. Ein Dokument, das Halbwertszeit-Metadaten fordert, hatte hier selbst veraltete Angaben.
- **Sachfehler zu Starship-Flug 13.** Die Satelliten wurden suborbital ausgesetzt, nicht in den Orbit gebracht; die Fußnote zeigte zudem auf den Startabbruch vom 16. Juli statt auf den Flug vom 24. Juli.
- **Falsche Datenschutzaussage.** „Es existieren keine personenbezogenen Daten“ war unhaltbar – eine E-Mail-Adresse ist eines, auch eine frei gewählte. Der Begriff „Zero Knowledge“ ist durch Datensparsamkeit ersetzt, wo er kryptografisch fehlbesetzt war.
- **Selbstwiderspruch zur sozialen Selektion** zwischen dem PISA-Abschnitt und Abschnitt A.7.3 aufgelöst; der Abschnitt verzichtet jetzt auf den Gegenangriff gegen staatliche Stellen.
- **Satellitenrechnung gestrichen.** Die Hochrechnung auf einen Gesamtfaktor beruhte auf einer Zielgröße und beging damit den Fehler, den Abschnitt A.6.1 an anderer Stelle zurückweist. Ebenso entfernt: eine Cloudflare-Zahl ohne Quelle und ein Autoritätsargument in Abschnitt A.8.
- **Belegqualität offengelegt.** Die Aufzeichnung des SpaceX-Unternehmensgesprächs ist als schwache Quelle gekennzeichnet; sie trägt jetzt nur noch eine Zurückweisung, keine Behauptung.
- **Zustandsbehauptungen zu Zusagen umformuliert,** wo Inhalte noch nicht veröffentlicht sind, ebenso die Angaben zu Infrastruktur und Lizenz auf dem Titelblatt.
- **Zwei Zielkonflikte ergänzt** in Teil V: Fairnessnachweis gegen Datensparsamkeit, Portabilität gegen Vergessen.
- **Satztechnisch:** Fußnoten-URLs liefen aus der Seite und waren gedruckt nicht aufrufbar; Anhangsnummern kollidierten mit den Teilnummern; die Governance-Abschnitte aus Teil II waren im Inhaltsverzeichnis nicht auffindbar.

A.10.2 Fassung 2.0 – vollständige Neufassung

Gegenüber der Erstveröffentlichung neu oder wesentlich geändert:

- **Teil I** fasst das Credo erstmals als eigenständige, fußnotenfreie Grundlage.
- **Teil II** ergänzt die zuvor fehlende Governance-Schicht nach dem Vorbild der Wikipedia-Verfahren, einschließlich der Trennung von Träger und Inhalt sowie der Grenzen dieser Analogie.
- **Teil III** ersetzt die sechs „unumstößlichen Säulen“ durch sieben Systemschichten und ergänzt Wissensmodell, Inhalts-Lebenszyklus und die Bewertungsschicht.
- **Teil IV** ersetzt die frühere Aussage, man strebe „keine träge staatliche Akkreditierung“ an, durch eine belegte Begründung und ein ausgearbeitetes Alternativmodell – samt der ausdrücklichen Grenze bei reglementierten Berufen.

- **Teil V** bündelt die offenen Punkte, die zuvor über den Text verstreut waren.
- **Teil VI** ersetzt den allgemeinen Aufruf durch adressatenspezifische Anliegen mit jeweils einem konkreten ersten Schritt.
- Die Argumentation der Erstfassung ist vollständig erhalten und in diesen Anhang verschoben.